



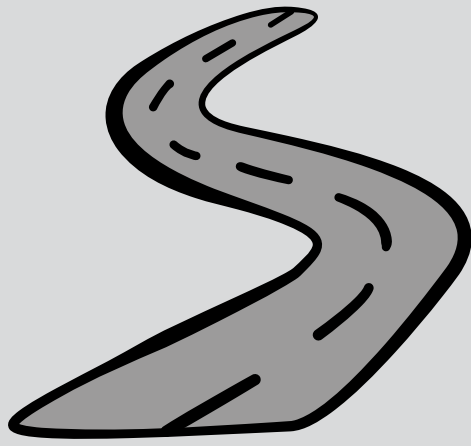
VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE BACHES Y REJILLAS EN ENTORNOS URBANOS



Asignatura: Inteligencia Artificial Docente : Felix Estanislao Vargas Quispe Integrantes : Orellana Cusihaman Luis Anthony, Montufar Diaz Alfredo Gerardo, Vilca Ramos Luis Gerardo

INTRODUCCIÓN Y PROBLEMA

El deterioro vial causa accidentes y congestión, superando la capacidad de las inspecciones manuales tradicionales. Para resolverlo, este proyecto propone un sistema automatizado de visión por computadora que utiliza la extracción de características mediante HOG y un modelo de aprendizaje supervisado Random Forest. El objetivo es identificar baches y rejillas de forma eficiente, facilitando un mantenimiento urbano inteligente y oportuno.



OBJETIVO

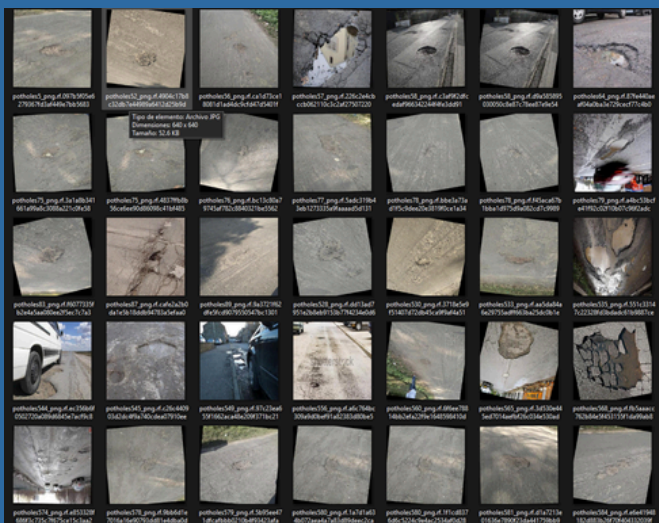
Desarrollar un enfoque de visión por computadora basado en Random Forest para la detección y clasificación automática de baches y rejillas en imágenes de infraestructura vial, contribuyendo al mantenimiento urbano preventivo.

REVISIÓN DE LITERATURA

Se resumen trabajos recientes en detección de anomalías viales y visión por computadora.

Año	Enfoque	Resultado
2024–2025	YOLO / CNN / U-Net	Alta precisión (82%–90%+) en detección en tiempo real
2024–2025	Random Forest + features	Hasta 97% con buen preprocesamiento
2025	Modelos híbridos	Mejor generalización con datos diversos

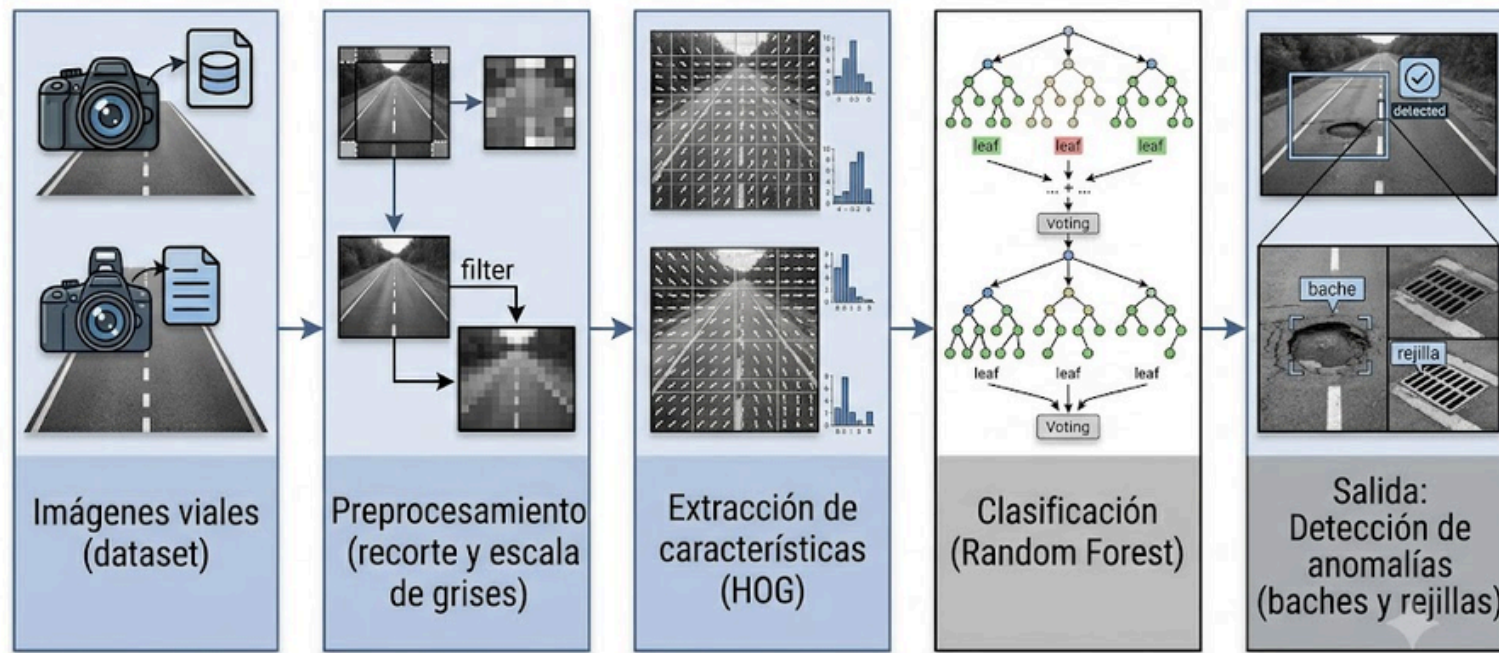
DATASET



Se utiliza un dataset de Kaggle con aproximadamente 3,940 imágenes de vías urbanas. Las imágenes son recortadas y organizadas en dos clases: presencia de anomalías (baches y rejillas) y asfalto normal, para su uso en el entrenamiento del modelo.

METODOLOGIA

El enfoque propuesto consiste en el procesamiento de imágenes viales mediante la extracción de características con Histogram of Oriented Gradients (HOG), seguido de la clasificación con Random Forest para la identificación de anomalías como baches y rejillas. Este flujo permite transformar datos visuales en representaciones estructuradas para su análisis eficiente.

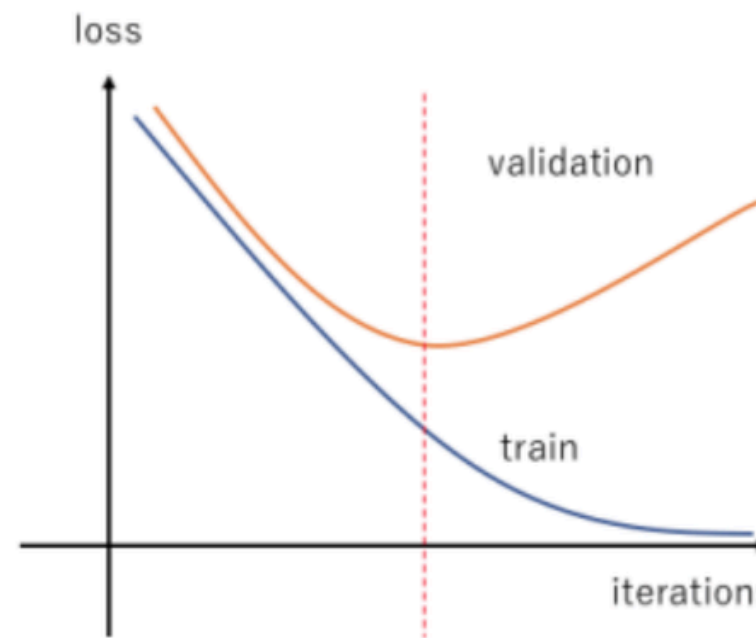


ALCANCES Y LIMITACIONES

El estudio se limita a la clasificación de imágenes estáticas en dos clases: anomalías viales y asfalto normal. El rendimiento del modelo depende de la calidad de la extracción de características (HOG), y no se aborda la detección en tiempo real en esta fase.

RESULTADOS

El modelo se encuentra en fase de implementación y evaluación. El desempeño será medido mediante Precision, Recall, F1-Score y matriz de confusión para validar su capacidad de clasificación bajo distintas condiciones de iluminación y entorno.



CONCLUSIONES

El enfoque basado en HOG y Random Forest constituye una alternativa eficiente e interpretable para la identificación de anomalías viales en imágenes estáticas, estableciendo una base para futuras mejoras con modelos de Deep Learning.